

Nomenclature des composés inorganiques

Beaucoup de composés chimiques possèdent un nom ancien et familier, d'usage courant, mais qui apporte peu d'indications sur leur formule (exemples : eau, sel, ammoniac). Il a été établi au niveau international toute une série de règles afin d'imposer une dénomination systématique des composés chimiques : la nomenclature. On attribue ainsi un nom systématique qui indique les éléments présents, la nature du composé et parfois la disposition même des atomes.

1. LES SYSTÈMES DE LA NOMENCLATURE INORGANIQUE

On distingue trois systèmes applicables : la nomenclature binaire, la nomenclature de coordination et la nomenclature substitutive.

• Nomenclature binaire

On juxtapose le nom des éléments constitutifs de la molécule en identifiant les ions éventuels (ou théoriques). On utilise des préfixes multiplicatifs si nécessaire.

préfixe	signification	préfixe	signification	préfixe	signification
<i>mono-</i>	1	<i>nona-</i>	9	<i>heneicosa-</i>	21
<i>di- (bis-)</i>	2	<i>déca-</i>	10	<i>docosa-</i>	22
<i>tri- (tris-)</i>	3	<i>undéca-</i>	11	<i>tricos-</i>	23
<i>tétra- (tétrakis-)</i>	4	<i>dodéca-</i>	12	<i>triaconta-</i>	30
<i>penta-</i>	5	<i>tridéca-</i>	13	<i>hentriaconta-</i>	31
<i>hexa-</i>	6	<i>tétradéca-</i>	14	<i>pentriaconta-</i>	35
<i>hepta-</i>	7			<i>pentaconta-</i>	50
<i>octa-</i>	8	<i>eicosa-</i>	20	<i>hecta-</i>	100

Exemple : KCl chlorure de potassium
CaF₂ difluorure de calcium

On utilise les préfixes entre parenthèses pour éviter les répétitions de préfixes.

Exemple : U(S₂O₇)₂ bis(disulfate) d'uranium

• Nomenclature de coordination

On traite les composés de coordination comme une combinaison d'un atome central et de ligands associés.

■ **Exemple :** $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}]$ pentacyanonitrosylferrate de sodium

• Nomenclature substitutive

C'est le système utilisé pour les composés organiques, qui peut être appliqué aux composés inorganiques. Il est fondé sur le nom de l'hydruire parent, modifié par la substitution de groupement aux hydrogènes.

■ **Exemple :** SiH_2F_2 difluorosilane
 PCl_3 trichlorophosphane

Dans la suite du résumé, on va développer ces divers systèmes plus en détail.

2. ÉCRITURE DES FORMULES

Dans l'écriture des formules chimiques, il faut respecter quelques règles de priorités suivantes :

- 1- attribuer des symboles aux constituants
- 2- indiquer les proportions des constituants
- 3- identifier et classer les constituants électropositifs et électronégatifs (cela dépend de la catégorie de composés), les constituants sont classés par ordre d'électropositivité décroissante
- 4- assembler les éléments de la formule
- 5- insérer les indicateurs appropriés (géométriques...)
- 6- insérer les degrés d'oxydation, les charges...

Pour les acides de Brønsted, les hydrogènes acides précèdent les constituants anioniques. Pour les composés en chaîne, l'écriture doit respecter l'ordre selon lequel sont disposés les atomes dans la chaîne

■ **Exemple :** - SCN et non - CNS

Pour les composés ou ions polyatomiques, il faut identifier l'atome central. Il est toujours écrit en premier, suivi des autres atomes ou groupements dans l'ordre alphabétique.

Pour les composés de coordination, l'élément central est placé en premier, suivi par les ligands anioniques, puis par les ligands neutres. Le tout est écrit entre crochets [].

3. NOMENCLATURE DES CATIONS

Le cas des complexes cationiques sera détaillé à part.

• Cations monoatomiques

On place le mot « ion » ou « cation » devant le nom de l'élément.

Exemple : Na^+ ion sodium

Lorsqu'un élément peut former plusieurs cations de charges différentes, on indique l'état d'oxydation de l'élément en chiffre romain entre parenthèse, ou encore la charge de l'ion entre parenthèse.

Exemples : Cu^+ ion cuivre (I) ; ion cuivre (1+)
 Cu^{2+} ion cuivre (II) ; ion cuivre (2+)

Remarque : un système plus ancien attribuait aux cations des métaux de transition un nom à partir de la racine de l'élément et du suffixe *-eux* ou *-ique* suivant l'état d'oxydation. Le suffixe *-eux* étant réservé au cation le moins chargé, c'est-à-dire au cation correspondant au degré d'oxydation le plus faible.

Exemples : Fe^{2+} ion ferreux
 Fe^{3+} ion ferrique

On utilise la racine latine des éléments.

Exemples : Sn^{2+} ion stanneux
 Sn^{4+} ion stannique

Il ne faut pas utiliser ce système ancien, il est ambigu. En effet la terminaison *-eux* peut être attribuée à des cations de métaux à des degrés d'oxydation différents (voir ci-dessus). Cependant il faut connaître ce système car on le rencontre encore dans certains ouvrages (de moins en moins).

• Cations polyatomiques

On distingue les cations homopolyatomiques, pour lesquels on se contente d'un préfixe multiplicatif.

Hg_2^{2+} ion dimercure (I) ou ion dimercure (2+) ; il faut écrire la formule sous la forme $(\text{Hg}_2)^{2+}$

S_4^{2+} ion tétrasoufre (2+)

Pour les cations obtenus par ajout d'un proton (on doit dire "*hydron*") à un hydrure, il faut utiliser le suffixe *-ium* au nom de l'hydrure :

NH_4^+ ion azanium ou ammonium N_2H_5^+ ion diazanium N_2H_6^+ ion diazanedium
 PH_4^+ ion phosphonium H_3O^+ ion oxonium

Le nom oxonium est réservé exclusivement à l'espèce H_3O^+ . Lorsque l'ion H^+ est hydraté, sans que le degré d'hydratation soit connu, il faut utiliser le terme d'hydron ou d'ion hydrogène. **Le nom hydronium n'est pas admis.**

Il reste enfin quelques noms triviaux toujours autorisés :

NO^+ cation nitrosyle NO^{2+} cation nitryle
 OH^+ hydroxylum

4. NOMENCLATURE DES ANIONS

Le cas des complexes anioniques sera détaillé à part.

Les anions monoatomiques et homopolyatomiques portent le nom de l'élément correspondant auquel on ajoute le suffixe *-ure* (sauf pour l'oxygène).

Exemples :

H^- ion hydruure	
F^- ion fluorure	
N^{3-} ion nitrure	N_3^- ion trinitrure (1-) (ancien azoture)
C^{4-} ion carbure	C^{2-} ion dicarbure (2-)
O^{2-} ion oxyde	

Pour l'oxygène il existe aussi les ions O_2^- ion dioxyde (1-) anciennement hyperoxyde
 O_2^{2-} ion dioxyde (2-) anciennement peroxyde
 O_3^- ion trioxyde (1-) anciennement ozonide

Les anions polyatomiques : on donne ci-dessous quelques noms triviaux encore admis.

OH^- ion hydroxyde	NH^{2-} ion imidure (nom systématique : azadiure)
NH_2^- ion amidure (nom systématique : azanure)	
HS^- ion hydrogénosulfure	
CN^- ion cyanure	
NCO^- ion cyanate	SCN^- ion thiocyanate
$\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ ion tétrathionate	

Le préfixe *thio-* signale la présence d'un atome soufre comme dans l'ion thiocyanate SCN^- où l'atome de soufre se substitue à un atome d'oxygène par rapport à l'ion cyanate. Pour les anions obtenus par addition d'un ion hydruure à un hydruure mononucléaire, on utilise la nomenclature de coordination (voir plus loin), même si l'atome central n'est pas un métal.

Exemples :

BH_4^- ion tétrahydruroborate (1-)
PH_6^- ion hexahydrurophosphate (1-)

On peut utiliser pour les anions hétéropolyatomiques, non mentionnés ci-dessus, le système de nomenclature de coordination.

Les groupements et les atomes liés à l'atome central sont traités comme des ligands et on ajoute la terminaison *"-ate"* à l'élément central.

Exemples :

$[\text{PF}_6]^-$ ion hexafluorophosphate (V) ; ion hexafluorophosphate (1-)
$[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$ ion tétrahydroxozincate (2-) ; ion tétrahydroxozincate (II)

Ces anions rentrent dans la catégorie des anions complexes qui seront étudiés plus loin. Les oxoanions contiennent au moins un oxygène dans leur formule. Nous allons commencer par l'ancienne nomenclature qui est encore acceptée par l'I.U.P.A.C. , et nous finirons avec les dernières règles à appliquer en toute rigueur.

• Ancienne nomenclature

Les noms des oxoanions sont formés en ajoutant le suffixe *-ate* au radical de l'élément caractéristique.

Exemples : CO_3^{2-} ion carbonate
 PO_4^{3-} ion phosphate

Cependant, certains éléments pouvant exister à plusieurs degrés d'oxydation, vont former plusieurs oxoanions, le nombre d'atomes d'oxygène étant variable. Dans ce cas on donne le suffixe *-ate* à l'ion comportant le plus grand nombre d'oxygène (le plus oxydé) et le suffixe *-ite* à l'autre (le moins oxydé).

Exemples : NO_2^- ion nitrite azote au degré d'oxydation III
 NO_3^- ion nitrate azote au degré d'oxydation V
 SO_3^{2-} ion sulfite soufre au degré d'oxydation IV
 SO_4^{2-} ion sulfate soufre au degré d'oxydation VI

Dans le cas de l'élément chlore il existe quatre oxoanions. On utilise alors les préfixes *hypo-* et *per-* en plus des suffixes.

Exemples : ClO^- ion hypochlorite
 ClO_2^- ion chlorite
 ClO_3^- ion chlorate
 ClO_4^- ion perchlorate

Les oxoanions précédents peuvent en plus contenir des hydrogènes. On ajoute alors le préfixe *hydrogéo-* au nom de l'oxoanion avec un préfixe multiplicatif indiquant le nombre d'hydrogène.

Exemples : HSO_4^- ion hydrogénosulfate
 H_2PO_4^- ion dihydrogénophosphate

Remarque : dans un système plus ancien, on utilisait les noms suivants :

HSO_4^- ion bisulfate (pour hydrogénosulfate)
 HCO_3^- ion bicarbonate (pour hydrogénocarbonate).

Ces noms sont à bannir, même si on les rencontre encore dans le langage courant (bicarbonate de soude pour l'hydrogénocarbonate de sodium).

• Nouvelle nomenclature

Les dernières recommandations de l'I.U.P.A.C. stipulent de nommer les oxoanions comme des anions complexes, donc d'utiliser pour désigner l'oxygène le mot « *oxo* »

avec un préfixe multiplicatif, et d'ajouter la terminaison *-ate* avec le degré d'oxydation de l'atome central.

Les équivalences entre l'ancienne et la nouvelle nomenclature sont répertoriées dans le tableau suivant à travers quelques exemples :

formule	ancien nom	nom actuel
ClO^-	ion hypochlorite	ion oxochlorate (I)
ClO_2^-	ion chlorite	ion dioxochlorate (III)
ClO_3^-	ion chlorate	ion trioxochlorate (V)
ClO_4^-	ion perchlorate	ion tétraoxochlorate (VII)
SO_3^{2-}	ion sulfite	ion trioxosulfate (IV)
SO_4^{2-}	ion sulfate	ion tétraoxosulfate (VI)
$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	ion thiosulfate	ion trioxothiosulfate (II)

5. NOMENCLATURE DES COMPOSÉS IONIQUES OU SELS

On construit leur nom à partir des ions les constituant dans l'ordre *anion - cation* (inverse de l'écriture).

Exemples : NaCl chlorure de sodium
 NH_4NO_3 nitrate d'ammonium

Précédemment, on précisait si nécessaire, le degré d'oxydation de l'élément formant le cation :

CuCl chlorure de cuivre (I)
 CuCl_2 chlorure de cuivre (II)

On n'utilisait pas de préfixe multiplicatif pour les composés ioniques, le degré d'oxydation ôtant éventuellement toute ambiguïté. Les nouvelles règles préconisent l'emploi de préfixes multiplicatifs :

CuCl chlorure de cuivre
 CuCl_2 chlorure de dicuivre

Les sels à cations multiples sont nommés en plaçant les cations dans l'ordre alphabétique. L'adjectif *double*, *triple*, etc. est placé après le nom de l'anion.

Exemples : KMgF_2 fluorure double de magnésium-potassium
 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2, 6 \text{H}_2\text{O}$ sulfate double d'ammonium-fer (II)
à 6 molécules d'eau (c'est le sel de Mohr)

Pour les sels à anions multiples, on nomme les anions par ordre alphabétique. Les préfixes multiplicatifs (*bis*, *tris*, *tétrakis*...), utilisés pour désigner le nombre d'anions, n'interviennent pas dans l'ordre alphabétique.

Exemple : $\text{Ca}_5\text{F}(\text{PO}_4)_3$ fluorure-trisphosphate double de calcium

Les *hydrates* de composés ioniques comportent des molécules d'eau appelées « eau d'hydratation ». On indique le nombre de molécules d'eau présentes dans ces hydrates.

Exemple : CuSO_4 sulfate de cuivre (II) « anhydre » (poudre blanche)
 $\text{CuSO}_4, 5 \text{H}_2\text{O}$ sulfate de cuivre (II) à 5 molécules d'eau (cristaux bleus)

Il est recommandé de ne plus utiliser le mot hydrate et un préfixe multiplicatif (ancienne nomenclature), mais de donner le nom du sel suivi de l'expression « à *n* molécules d'eau » : $\text{CaCl}_2, 6 \text{H}_2\text{O}$ dichlorure de calcium à 6 molécules d'eau (au lieu de hexahydrate).

6. NOMENCLATURE DES COMPOSÉS MOLÉCULAIRES

Le nom des composés moléculaires est formé comme pour les composés ioniques à partir du nom des ions, en supposant leur existence (nomenclature binaire).

Exemples : PCl_3 trichlorure de phosphore
 N_2O oxyde de diazote
 HCl chlorure d'hydrogène
 N_2O_5 pentaoxyde de diazote
 Fe_3C carbure de trifer
 OF_2 difluorure d'oxygène

On peut aussi utiliser la nomenclature substitutive. On utilise le nom de l'hydrure parent avec la terminaison *-ane*. Cette nomenclature est cependant limitée aux éléments suivants : B, C, Si, Ge, Sn, Pb, N, P, As, Sb, Bi, O, S, Se, Te, Po et quelques dérivés halogénés (de l'iode par exemple).

Exemples : PH_3 phosphane
 H_2O oxane
 SiH_4 silane

La terminaison *-ane*, signifie que la valence standard est assurée dans le composé (deux pour l'oxygène, trois pour le phosphore...). Dans le cas où l'élément considéré présente un nombre de liaisons supérieures, il faut l'indiquer dans le nom de l'hydrure avec la lettre grecque λ munie de l'exposant approprié.

Exemple : PH_5 λ^5 -phosphane

Pour les hydrures à plusieurs atomes en chaîne, on ajoute un préfixe multiplicatif au nom en *-ane*.

Exemples : $\text{SiH}_3\text{SiH}_2\text{SiH}_2\text{SiH}_3$ tétrasilane
 H_3SnSnH_3 distannane

Quelques oxydes ou hydrures ont des noms d'usage courant (triviaux). Ces noms sont rassemblés dans le tableau suivant avec le nom systématique correspondant :

formule	nom courant	nom systématique
H_2O	eau	oxane
H_2O_2	eau oxygénée	peroxyde d'hydrogène
NH_3	ammoniac	azane
N_2H_4	hydrazine	diazane
NH_2OH	hydroxylamine	hydroxoazane
PH_3	phosphine	phosphane
NO	oxyde nitrique	monoxyde d'azote
N_2O	oxyde nitreux ou protoxyde d'azote	oxyde de diazote

7. NOMENCLATURE DES ACIDES

Les halogénures d'hydrogène dissous dans l'eau libèrent des protons (caractère acide), on les nomme en ajoutant le mot *acide* et le suffixe *-hydrique* au nom de l'élément.

Exemples : HCl , aq acide chlorhydrique
 HBr , aq acide bromhydrique

De même, on nomme H_2S acide sulfhydrique.

Les *oxoacides* sont les acides conjugués des oxoanions vus précédemment. D'après l'ancienne nomenclature, encore acceptée, ils étaient nommés en ajoutant le mot *acide* et le suffixe *-ique* au nom de l'élément.

Exemple : H_3PO_4 acide phosphorique

Cependant lorsqu'il existe plusieurs oxoacides pour un même élément, on utilisait le suffixe *-ique* pour l'acide contenant le plus d'oxygène (l'élément étant au degré d'oxydation le plus élevé) et le suffixe *-eux* pour celui en contenant le moins.

Exemples : HNO_2 acide nitreux
 HNO_3 acide nitrique
 H_2SO_3 acide sulfureux
 H_2SO_4 acide sulfurique

Pour les éléments pouvant former plus de deux oxoacides, on ajoutait les préfixes *hypo-* ou *per-* comme pour les oxoanions.

Exemples : HClO acide hypochloreux
 HClO_2 acide chloreux
 HClO_3 acide chlorique
 HClO_4 acide perchlorique

Les dérivés des oxoacides par substitution d'un atome de soufre à un atome d'oxygène étaient nommés thioacides.

Exemple : $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$ acide thiosulfurique

La nouvelle nomenclature des oxoacides ne fait plus apparaître le mot « acide » associé à une propriété chimique, mais doit décrire leur composition et leur structure. On reprend les conventions adoptées nouvellement pour les oxoanions (nomenclature de coordination) avec en plus le nombre d'hydrogène présents. On va, sur quelques exemples caractéristiques, tabuler la nouvelle nomenclature et une nomenclature alternative en parallèle avec l'ancienne :

formule	nom traditionnel	nomenclature acide (intermédiaire)	nomenclature hydrogène (systématique)
HClO	acide hypochloreux	acide monooxochlorique	oxochlorate (I) d'hydrogène
HClO_2	acide chloreux	acide dioxochlorique	dioxochlorate (III) d'hydrogène
HClO_3	acide chlorique	acide trioxochlorique	trioxochlorate (V) d'hydrogène
HClO_4	acide perchlorique	acide tétraoxochlorique	tétraoxochlorate (VII) d'hydrogène
H_2SO_4	acide sulfurique	acide tétraoxosulfurique	tétraoxosulfate (VI) de dihydrogène
HOCN	acide cyanique	acide nitrurooxocarbonique	nitrurooxocarbonate d'hydrogène

La nomenclature acide (intermédiaire) est utilisée comme nomenclature alternative dans la pratique courante. Il faut lui préférer quand même la nouvelle nomenclature (de coordination) systématique.

Les noms traditionnels admis sont limités aux acides très courants dont le nom est établi par un long usage. Pour les autres cas, il faut préférer l'usage du nom systématique.

8. NOMENCLATURE DES COMPLEXES OU COMPOSÉS DE COORDINATION

On rappelle qu'un composé de coordination est constitué d'un atome central, généralement un métal, auquel est fixé un ensemble d'autres atomes ou de groupes d'atomes, appelés ligands.

Dans le nom du complexe, on indique s'il est chargé ou s'il est neutre, on précise la nature de l'atome central, la nature et le nombre des ligands.

• Récapitulatif des principaux ligands

formule	nom	formule	nom	formule	nom
H^-	hydruro	CN^-	cyano	NH_2^-	amido
O^{2-}	oxo	OCN^-	cyanato	N_3^-	azido ou azoturo
O_2^{2-}	peroxo	SCN^-	thiocyanato	NHOH^-	hydroxylamido
OH^-	hydroxo	NO_2^-	nitrito	$\text{C}_6\text{H}_4(\text{CO}_2)_2^{2-}$	phtalato
S^{2-}	thio	NO_3^-	nitrate	H_2O	aqua
I^-	iodo	SO_3^{2-}	sulfite	NH_3	ammine
Br^-	bromo	SO_4^{2-}	sulfate	NO	nitrosyl
Cl^-	chloro	$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	thiosulfate	CO	carbonyl
F^-	fluoro	ClO_2^-	chlorite	CH_3	méthyl
CO_3^{2-}	carbonato	ClO_3^-	chlorate	C_6H_5	phényl
PO_4^{3-}	phosphato	ClO_4^-	perchlorate	$\text{H}_2\text{N}(\text{CH}_2)_2\text{NH}_2$	1,2-diaminoéthane
$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$	oxalato	CH_3CO_2^-	acétate		

Remarque : pour le ligand cyanato, on peut le coordonner avec l'élément central soit par l'azote, soit par l'oxygène. Pour les différencier, on indique l'atome coordonnant en italique en plus du nom du ligand :



Certains ligands organiques intervenant dans les complexes sont désignés par une abréviation dans la formule. Exemples d'abréviations :

abréviation	nom courant	nom systématique
en	éthylènediamine	éthane-1,2-diamine
pn	propylènediamine	propane-1,2-diamine
dien	diéthylènetriamine	N-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine
Hacac	acétylacétone	2,4-pentanedione
H_4edta	acide éthylènediaminetétraacétique	acide (éthane-1,2-diyl dinitrilo)tétraacétique
Ac	acétyl(e)	acétyl(e)
Bu	butyl(e)	butyl(e)
Ph	phényl(e)	phényl(e)
py	pyridine	pyridine
Hea	éthanolamine	2-aminoéthanol
H_3tea	triéthanolamine	2,2',2''-nitrilotriéthanol

• Préfixes multiplicatifs (rappel)

Pour indiquer le nombre de ligands, on utilise les préfixes suivants :

di- (ou bis-)	2
tri (ou tris-)	3
tétra (ou tétrakis-)	4
penta- (ou pentakis-)	5
hexa- (ou hexakis-)	6
hepta-	7

octa-	8
nona-	9
déca-	10
undéca-	11
dodéca-	12

Comme on l'a déjà signalé, les préfixes bis, tris... sont à utiliser devant un autre préfixe multiplicatif.

• Ordre des ligands

Lors de l'écriture du nom d'un complexe, on classe les ligands par ordre alphabétique (sans tenir compte du préfixe multiplicatif), les ions venant avant les ligands neutres.

• Nom des complexes cationiques

On indique qu'il s'agit d'un complexe chargé en plaçant le mot « *ion* » au début du nom.

On indique la nature et le nombre des ligands en respectant les règles précédentes.

On conserve le nom du métal central avec son degré d'oxydation entre parenthèse.

Exemple : ion dichlorotétraaquachrome (III) pour $[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]^+$

• Nom des complexes anioniques

On note un seul changement par rapport au cas précédent, le suffixe *-ate* ajouté au nom du métal central indiquant que le complexe est un anion.

Exemple : ion tétracyanonickelate (II) pour $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$

• Nom des complexes moléculaires

Pas de suffixe *-ate*, et pas de mot « *ion* » pour commencer.

Exemple : trinitritotriammincobalt (III) pour $[\text{Co}(\text{NO}_2)_3(\text{NH}_3)_3]$

BIBLIOGRAPHIE

- « Chimie Inorganique » Huheey, Keiter & Keiter, DeBoeck Université, 1996